

# Caracterización de las singularidades por la serie de Laurent

**Teorema 1 (Tipo de singularidad según la serie de Laurent).**

Sea  $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n(z - z_0)^n$  la serie de Laurent de  $f$  en la singularidad aislada  $z_0$ , entonces

- (1)  $z_0$  es evitable  $\iff \forall n < 0 : a_n = 0$ .
- (2)  $z_0$  es un polo de orden  $k \in \mathbb{N}$   $\iff \exists k \in \mathbb{N} : a_{-k} \neq 0 \wedge \forall n < -k : a_n = 0$ .
- (3)  $z_0$  es esencial  $\iff \exists$  infinitos  $n \in \mathbb{N} : a_{-n} \neq 0$ .